Requerimientos Funcionales — Sistema POS para Bar y Licorera

Proyecto Final de Móvil II · React Native + TypeScript + Expo

Julian Hinestroza
Mariana Colorado Esguerra

3 de noviembre de 2026

1. Introducción y alcance

La aplicación digitaliza el ciclo pedido → cuenta → inventario → factura → surtido de un bar y licorera, funcionando en la red local del negocio. Este documento lista sus requerimientos funcionales (RF) y los conecta con los lineamientos obligatorios del Proyecto Final de Móvil II.

1.1 Cliente, usuario y problema

Elemento	Descripción
Cliente	Bar y licorera (Mirador la Capilla)
Usuario principal	Mesero u operador único que atiende mesas; usuarios secundarios: barra, caja y dueño
Problema actual	Pedidos en papel, cuentas a mano e inventario revisado al cierre: errores de cobro, pedidos perdidos entre mesero y barra, productos agotados sin aviso y poca claridad del gasto en surtido frente a las ventas
Beneficio esperado	Cobros exactos, comandas que llegan a barra al instante, stock siempre actualizado y utilidad estimada visible para el dueño, sin depender de internet ni de servicios de nube

1.2 Proceso actual frente al proceso con la aplicación

Etapa	Hoy	Con la aplicación
Tomar pedido	Papel o memoria del mesero	Comanda en el celular, validada contra el stock
Llevar a barra	El mesero camina y lo dice	La comanda aparece en la pantalla de barra en tiempo real
Pedidos adicionales	Se suman a mano	Cada adicional es una ronda nueva en la misma cuenta
Cobrar	Suma manual, propina estimada	Cálculo automático de subtotal, descuento, propina, impuesto y total
Inventario	Conteo al final del día	Se descuenta al confirmar cada ronda y alerta de stock bajo
Surtido	Facturas de proveedor sueltas	Compras registradas que suben el stock y actualizan el costo

1.3 Proceso principal y funciones complementarias

Proceso principal — atender una mesa de principio a fin: abrir la mesa, tomar una o varias rondas, prepararlas en barra, pedir la cuenta, cobrar y generar la factura con descuento automático de inventario.

Entradas	Reglas aplicadas	Resultado para el usuario
Mesa, productos, cantidades, notas, descuento, % de propina, método de	Una cuenta abierta por mesa; stock validado en el servidor; precio y costo	Factura con número consecutivo, inventario actualizado y mesa liberada

Entradas	Reglas aplicadas	Resultado para el usuario
pago	congelados; reglas de edición por estado y rol	

Funciones complementarias (los lineamientos exigen al menos dos):

1. Inventario con movimientos y alertas de stock bajo.
2. Registro de compras de surtido a proveedores, que sube el stock y actualiza el costo.
3. Dashboard de ventas, gastos y utilidad estimada.
4. Mapa del establecimiento y de los proveedores con la ubicación del dispositivo.

1.4 Prioridades

- **Alta:** núcleo de la propuesta y todo requisito obligatorio de los lineamientos.
- **Media:** segundo nivel de la propuesta.
- **Baja:** funciones “si sobra tiempo”; no se comprometen en el alcance acordado con el docente.

2. Descripción general

Varios celulares comparten una sola base de datos en un PC de caja; por eso la arquitectura es cliente-servidor local y no un único dispositivo.

2.1 Contexto operativo

Día	Personal	Necesidad principal
Lunes a sábado	1 persona atiende, prepara y cobra	Flujo rápido con pocos toques por pedido (modo un solo operador)
Domingo	1 preparador, 1 cajero, 2 meseros	Varios celulares a la vez: meseros toman pedidos, barra los ve al instante, caja cobra

2.2 Arquitectura

Un PC en la caja ejecuta Node.js + Express + SQLite (better-sqlite3) con API REST y Socket.IO. Los celulares, con la app en React Native + Expo + TypeScript, se conectan por el Wi-Fi del local. La lógica crítica (descontar stock, facturar) vive en el servidor y los tipos TypeScript se comparten entre app y servidor.

2.3 Ajustes a la propuesta para cumplir los lineamientos

Propuesta original	Ajuste requerido	Motivo en los lineamientos
React Navigation	Expo Router con Stack, Tabs y Drawer, y rutas dinámicas por id	Sección 3: navegación obligatoria
Cliente HTTP sin definir	Axios con instancia central (baseURL = IP configurada) y TanStack Query con queryKey y caché	Sección 4: peticiones HTTP
Estilos sin definir	NativeWind, al menos una fuente personalizada y áreas seguras	Sección 3: interfaz
Sin mapa	Pantalla de ubicación con OpenStreetMap + Leaflet en WebView y expo-location	Sección 5: mapas obligatorios
Respuestas usadas tal cual	Interfaces DTO y mappers que adaptan la respuesta al modelo interno	Sección 4: mapper
Endpoints de productos sin detalle	Agregar GET /products/:id, GET /orders/:id y GET /suppliers/:id	Sección 4: consulta de detalle

La persistencia permanente está en SQLite del servidor, compartida por todos los dispositivos. En el celular solo se persisten la dirección del servidor y la comanda en construcción (Zustand con persistencia).

2.4 Actores

Perfil	Qué hace	Acceso
Todo en uno (L-S)	Pedidos, barra y caja en un solo operador	Mesas, pedido, cobro
Mesero	Abre mesas, toma rondas, ve cuándo están listas	Mesas, pedido
Barra	Ve comandas pendientes y cambia su estado	Cola de barra
Caja	Cobra, aplica descuento y propina, factura, anula con motivo	Cuentas por cobrar, facturas
Dueño	Todo lo anterior más inventario, surtido, gastos, usuarios y reportes	Todas las pantallas

2.5 Mapa de pantallas (Expo Router)

- `app/_layout.tsx` — Stack raíz
  - `/setup` — Conexión al servidor (IP o QR)
  - `/login` — Selección de perfil y PIN
  - `(drawer)/_layout.tsx` — Drawer de accesos complementarios
    - `(tabs)/_layout.tsx` — Tabs según rol: Mesas, Barra, Caja, Inventario
    - `/proveedores` — Lista de proveedores y `/proveedores/[id]` detalle
    - `/ubicacion` — Mapa del bar y proveedores
    - `/gastos`, `/dashboard`, `/facturas`, `/ajustes`, `/usuarios`
  - `/mesa/[id]` — Cuenta de la mesa con sus rondas (ruta dinámica)
  - `/mesa/[id]/ronda` — Tomar o agregar ronda
  - `/producto/[id]` — Detalle de producto (ruta dinámica)
  - `/factura/[id]` — Detalle de factura (ruta dinámica)
  - `/compra/nueva` — Registrar compra de surtido

3. Requerimientos funcionales

Se definen 71 requerimientos en 12 módulos; cada uno indica el actor y la prioridad definida en la sección 1.4.

3.1 Configuración y conexión

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir ingresar la IP y el puerto del servidor o escanear el QR que muestra el servidor, y probar la conexión antes de guardarla.	Todos	Alta
RF-02	El sistema debe conservar la dirección del servidor en el celular para no pedirla al reabrir la app.	Todos	Alta
RF-03	El sistema debe mostrar en todo momento un indicador de conexión: conectado, reconectando o sin conexión.	Todos	Alta
RF-04	El dueño debe poder configurar nombre del negocio, % de impuesto, % de propina sugerida y el modo un solo operador.	Dueño	Alta

3.2 Autenticación y perfiles

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-05	El sistema debe permitir iniciar sesión eligiendo un perfil e ingresando su PIN; el servidor lo valida contra el hash y devuelve un token con el rol.	Todos	Alta

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-06	El sistema debe mostrar Tabs y opciones del Drawer según el rol del usuario y negar en el servidor las acciones no permitidas.	Todos	Alta
RF-07	El dueño debe poder crear, editar y desactivar usuarios, asignando nombre, rol y PIN.	Dueño	Alta
RF-08	El sistema debe bloquear temporalmente un perfil tras un número configurable de intentos fallidos de PIN.	Todos	Media
RF-09	El sistema debe cerrar la sesión tras un tiempo configurable de inactividad.	Todos	Media

3.3 Productos y categorías

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-10	El sistema debe listar los productos activos en tarjetas con nombre, precio, stock e imagen, mostrando una imagen alternativa si falta.	Todos	Alta
RF-11	El sistema debe permitir buscar productos por nombre y filtrarlos por categoría, mostrando un mensaje cuando no haya resultados.	Todos	Alta
RF-12	El sistema debe abrir el detalle del producto pulsado en `/producto/[id]` con precio, stock y stock mínimo; el dueño ve además costo, margen y movimientos. Un id inexistente muestra “Producto no encontrado” y opción de volver.	Todos	Alta
RF-13	El dueño debe poder crear y editar productos con un formulario validado: nombre obligatorio, categoría, precio y costo mayores que 0, stock mínimo mayor o igual a 0.	Dueño	Alta
RF-14	El dueño debe poder desactivar un producto sin borrarlo; los inactivos no aparecen al tomar pedidos.	Dueño	Alta
RF-15	El dueño debe poder crear, renombrar y desactivar categorías.	Dueño	Media

3.4 Mesas y cuentas

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-16	El sistema debe mostrar el mapa de mesas con su estado por color: libre (verde), ocupada (naranja), por cobrar (rojo).	Mesero, caja, dueño	Alta
RF-17	El sistema debe permitir abrir una mesa libre, creando una cuenta abierta; si otro usuario ya la abrió, debe informarlo sin crear una segunda cuenta.	Mesero	Alta
RF-18	Al tocar una mesa ocupada, el sistema debe abrir `/mesa/[id]` con las rondas, su estado, los ítems, quién las tomó y el total acumulado; un id inexistente muestra un mensaje y opción de volver.	Mesero, caja, dueño	Alta
RF-19	El sistema debe permitir pedir la cuenta, pasando la mesa a por cobrar y bloqueando nuevas rondas.	Mesero	Alta
RF-20	El sistema debe permitir mover una cuenta a otra mesa libre o unir dos cuentas.	Caja, dueño	Alta
RF-21	El sistema debe permitir reabrir una cuenta por cobrar si el cliente pide algo más.	Caja, dueño	Alta
RF-22	El dueño debe poder crear, numerar y desactivar mesas.	Dueño	Media

3.5 Rondas (comandas) y barra

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-23	El sistema debe permitir armar una ronda eligiendo productos del catálogo por categoría o búsqueda.	Mesero	Alta
RF-24	El sistema debe ofrecer un contador por ítem con botones + y −, con mínimo 1 y máximo igual al stock disponible; al bajar de 1 pregunta si se quita el ítem. Debe recalcular el subtotal del ítem y el total de la ronda.	Mesero	Alta
RF-25	El sistema debe permitir una nota por ítem (por ejemplo, “sin hielo”) de hasta 100 caracteres.	Mesero	Alta
RF-26	El sistema debe conservar la ronda en construcción si se cierra la app o cae el Wi-Fi, hasta confirmarla o descartarla.	Mesero	Alta

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-27	Al confirmar, el servidor debe validar stock en una transacción, congelar precio y costo, descontar inventario y crear la comanda en estado tomado; una clave de idempotencia evita duplicados por doble toque.	Mesero	Alta
RF-28	El sistema debe permitir agregar rondas a una cuenta abierta, mostrando lo ya consumido.	Mesero	Alta
RF-29	En modo un solo operador, la ronda confirmada debe pasar directo a entregada sin estados intermedios.	Todo en uno	Alta
RF-30	El sistema debe permitir cambiar el estado de la ronda: tomado → en preparación → listo → entregado.	Barra, mesero	Alta
RF-31	El sistema debe mostrar a barra, en tiempo real, las comandas pendientes con mesa, mesero, tiempo transcurrido, ítems y notas; cada ronda nueva llega sola, sin repetir las anteriores.	Barra	Media
RF-32	El sistema debe avisar al mesero cuando una ronda que tomó está lista.	Mesero	Media

3.6 Edición y anulación

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-33	En una ronda en estado tomado, el mesero debe poder cambiar cantidad o nota y quitar ítems; el stock se devuelve con un movimiento de ajuste.	Mesero	Alta
RF-34	En una ronda en preparación o lista, solo caja o dueño pueden anular un ítem, con motivo obligatorio y decidiendo si se devuelve el stock.	Caja, dueño	Alta
RF-35	En una ronda entregada, solo el dueño puede anular un ítem; no se devuelve stock y queda como merma.	Dueño	Alta
RF-36	Un ítem anulado debe verse tachado en barra y en la cuenta, no sumar al total y avisarse a barra en vivo.	Todos	Alta
RF-37	Todo cambio debe registrar usuario, fecha y motivo; ningún registro se borra.	Sistema	Alta

3.7 Cobro y facturación

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-38	El sistema debe listar las cuentas por cobrar.	Caja	Alta
RF-39	El sistema debe calcular subtotal, descuento, propina, impuesto y total de la cuenta con las fórmulas de la sección 4.3, sumando todas las rondas.	Caja	Alta
RF-40	El sistema debe validar que el descuento sea numérico, no negativo y no mayor que el subtotal, y que la propina esté entre 0 % y 100 %; un campo vacío cuenta como 0 y cada error muestra un mensaje específico.	Caja	Alta
RF-41	El sistema debe permitir elegir método de pago: efectivo, tarjeta o transferencia. En efectivo, calcula el cambio a partir del monto recibido, que no puede ser menor que el total.	Caja	Alta
RF-42	Al cobrar, el servidor debe generar en una transacción la factura con número consecutivo, marcar la cuenta como pagada y liberar la mesa.	Caja	Alta
RF-43	El sistema debe mostrar el historial de facturas con búsqueda por número o fecha, y su detalle en `/factura/[id]`.	Caja, dueño	Alta
RF-44	El dueño debe poder anular una factura con motivo, generando el ajuste de stock con referencia a ella.	Dueño	Media
RF-45	El sistema debe generar la factura en PDF y permitir compartirla.	Caja	Baja
RF-46	El sistema debe permitir dividir una cuenta entre varios pagos.	Caja	Baja

3.8 Inventario

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-47	El sistema debe listar el stock de cada producto, marcando y ordenando primero los que estén en o por debajo del mínimo.	Dueño	Alta
RF-48	El dueño debe poder registrar ajustes manuales (entrada, salida o ajuste) con	Dueño	Alta

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
	cantidad y motivo.		
RF-49	El sistema debe mostrar el historial de movimientos por producto con tipo, cantidad, referencia, fecha y usuario.	Dueño	Alta
RF-50	El sistema debe notificar al dueño cuando un producto baje del stock mínimo.	Dueño	Media
RF-51	El sistema debe sugerir qué surtir según stock bajo y productos más vendidos.	Dueño	Media

3.9 Surtido y proveedores

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-52	El dueño debe poder registrar y editar proveedores con nombre, teléfono, notas, dirección y coordenadas.	Dueño	Alta
RF-53	El sistema debe permitir registrar una compra con proveedor, fecha e ítems (producto, cantidad entera mayor que 0, costo unitario mayor que 0), calculando el total de cada ítem y de la compra.	Dueño	Alta
RF-54	Al guardar la compra, el servidor debe registrar la entrada de stock y actualizar el último costo de cada producto.	Dueño	Alta
RF-55	El sistema debe mostrar el historial de compras filtrable por proveedor y fecha, con su detalle.	Dueño	Alta
RF-56	El sistema debe generar un reporte de compras por proveedor.	Dueño	Baja

3.10 Gastos y dashboard

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-57	El dueño debe poder registrar gastos adicionales (hielo, gas, servicios) con concepto, monto mayor que 0 y fecha.	Dueño	Media
RF-58	El sistema debe mostrar para hoy, semana o mes: ventas, costo de lo vendido, gasto en surtido, otros gastos y utilidad estimada.	Dueño	Media
RF-59	El sistema debe graficar ventas por día y listar productos más vendidos y ventas por mesero.	Dueño	Media
RF-60	El sistema debe mostrar el margen de ganancia por producto.	Dueño	Media

3.11 Mapa y ubicación

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-61	El sistema debe mostrar en `/ubicacion` un mapa OpenStreetMap + Leaflet dentro de una WebView, con un marcador del bar en sus coordenadas reales y un marcador por proveedor registrado.	Todos	Alta
RF-62	El sistema debe pedir permiso de ubicación en primer plano solo al entrar al mapa y mostrar la posición del dispositivo con un marcador distinto al del bar.	Todos	Alta
RF-63	El sistema debe ofrecer un botón para obtener y centrar la ubicación actual.	Todos	Alta
RF-64	El sistema debe ofrecer controles para activar, pausar y reanudar el seguimiento, y liberar la suscripción al salir de la pantalla.	Todos	Alta
RF-65	El sistema debe manejar permiso denegado (mensaje y botón a ajustes, verificando de nuevo al volver), GPS apagado y fallo de carga del mapa, sin bloquear el resto de la app.	Todos	Alta
RF-66	Desde el detalle de un proveedor, el sistema debe permitir ver su ubicación en el mapa, sin trazar una línea recta como si fuera una ruta.	Dueño	Media

3.12 Conectividad, tiempo real y respaldos

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-67	Sin conexión, el sistema debe deshabilitar las confirmaciones, avisar al usuario, no mostrar confirmaciones falsas y reintentar al reconectar.	Todos	Alta
RF-68	Toda consulta remota debe mostrar estado de carga, error con botón Reintentar y estado vacío.	Todos	Alta

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad
RF-69	Los pedidos, cuentas, facturas, compras y movimientos deben persistir en el servidor y poder consultarse tras cerrar y reabrir la app.	Sistema	Alta
RF-70	Los eventos en tiempo real (ronda creada, cambio de estado, ítem anulado, mesa actualizada, stock bajo) deben refrescar las pantallas afectadas sin recargar manualmente.	Sistema	Media
RF-71	El servidor debe hacer una copia diaria de la base de datos y el dueño debe poder exportar y restaurar respaldos.	Dueño	Media

4. Reglas de negocio

Las reglas se validan en el servidor, no solo en la app, para que ningún celular pueda dejar los datos inconsistentes.

4.1 Reglas generales

ID	Regla	RF relacionados
RN-01	Solo puede existir una cuenta abierta por mesa.	RF-17, RF-20
RN-02	El stock solo cambia mediante movimientos de inventario (entrada, salida, ajuste), nunca editando el número directamente.	RF-27, RF-33, RF-48, RF-54
RN-03	Precio y costo se congelan en cada ítem vendido y comprado, para que la utilidad histórica no cambie con los precios.	RF-27, RF-53
RN-04	Ningún registro se borra; las anulaciones guardan usuario, fecha y motivo.	RF-14, RF-34, RF-37, RF-44
RN-05	Abrir mesa, confirmar ronda, anular, cobrar y registrar compra se ejecutan en transacciones.	RF-17, RF-27, RF-42, RF-54
RN-06	La numeración de facturas es consecutiva y sin saltos.	RF-42
RN-07	Una cuenta por cobrar no admite rondas hasta reabrirse; una cuenta pagada no se edita.	RF-19, RF-21, RF-44
RN-08	No se acepta una ronda si algún ítem supera el stock disponible en el momento de confirmar.	RF-24, RF-27
RN-09	Cada endpoint verifica el rol del token antes de ejecutar la acción.	RF-06

4.2 Reglas de edición del pedido

Situación	Qué se permite	Efecto en inventario
Ronda en estado tomado	El mesero cambia cantidad o nota o quita ítems	Se devuelve el stock con movimiento de ajuste
Ronda en preparación o lista	Solo caja o dueño anulan un ítem, con motivo obligatorio	Se devuelve el stock solo si el producto no se preparó (decide quien anula)
Ronda entregada	Solo el dueño anula	Sin devolución; queda como merma
Cuenta por cobrar	No se agregan ítems; caja puede reabrir la cuenta	Ninguno hasta que se agregue una ronda
Cuenta pagada	Solo el dueño corrige, anulando la factura	Ajuste de stock con referencia a la factura

4.3 Cálculos

El cálculo de la cuenta usa solo ítems no anulados de todas las rondas. La propina y el impuesto se calculan sobre el subtotal menos el descuento.

Subtotal = Σ (cantidad × precio unitario) de cada ítem no anulado

Total = (subtotal − descuento) × (1 + (% propina + % impuesto) / 100)

Cálculo	Fórmula	Validaciones
Cambio en efectivo	recibido − total	recibido ≥ total
Total de ítem de compra	cantidad × costo unitario	cantidad entera > 0, costo > 0
Margen por producto	precio de venta − costo	costo > 0
Utilidad estimada	ventas − costo de lo vendido − otros gastos	rango de fechas válido (desde ≤ hasta)
Contador de cantidad	1 ≤ cantidad ≤ stock disponible	solo enteros

El gasto en surtido se reporta aparte y no se resta en la utilidad, porque ese costo ya entra como costo de lo vendido. Ejemplo del dashboard propuesto: $1.250.000 − $620.000 − $40.000 = $590.000.

5. Matriz de trazabilidad con los lineamientos

Cada requisito obligatorio del curso queda cubierto por al menos un RF con pantalla, archivo y evidencia demostrable. Las rutas de archivo son la organización propuesta y se actualizan a medida que se implementan.

Requisito del lineamiento	RF	Pantalla	Archivo	Evidencia
Proceso principal completo	RF-16 a RF-42	Mesas → `/mesa/[id]` → Caja	`app/(drawer)/(tabs)/mesas.tsx`, `app/mesa/[id].tsx`, `app/(drawer)/(tabs)/caja.tsx`	Demostración: abrir mesa, dos rondas, cobrar y ver la factura
Dos o más funciones complementarias	RF-47 a RF-60	Inventario, Nueva compra, Dashboard	`app/(drawer)/(tabs)/inventario.tsx`, `app/compra/nueva.tsx`, `app/(drawer)/dashboard.tsx`	Compra que sube el stock y se refleja en el dashboard
Stack	RF-18, RF-23	Mesas → cuenta → ronda	`app/_layout.tsx`	Navegar y retroceder correctamente
Tabs	RF-06	Mesas, Barra, Caja, Inventario	`app/(drawer)/(tabs)/_layout.tsx`	Tabs distintas por rol
Drawer	RF-06, RF-61	Proveedores, Ubicación, Gastos, Dashboard, Facturas, Ajustes	`app/(drawer)/_layout.tsx`	Cada opción abre una función real
Ruta dinámica e id inexistente	RF-12, RF-18, RF-43	`/producto/[id]`, `/mesa/[id]`, `/factura/[id]`	`app/producto/[id].tsx`	Abrir id válido e id inexistente
NativeWind, fuente, iconos y áreas seguras	Todos	Todas	`tailwind.config.js`, `app/_layout.tsx`, `assets/fonts/`	Revisión en teléfono Android
Tres o más componentes reutilizables con props tipadas	RF-10, RF-24, RF-68	Varias	`components/ProductCard.tsx`, `components/QuantityCounter.tsx`, `components/StateView.tsx`, `components/AppButton.tsx`	Mismo componente usado en varias pantallas
Listas, tarjetas y búsqueda o filtro	RF-10, RF-11, RF-43	Catálogo, Facturas	`app/mesa/[id]/ronda.tsx`	Filtrar por categoría y ver estado vacío
useState, useEffect y hook propio	RF-24, RF-64	Ronda, Ubicación	`hooks/useRoundBuilder.ts`, `hooks/useLocationTracking.ts`	Explicar entradas, estado, efectos y resultado
Zustand (estado	RF-02, RF-	Ronda, sesión	`store/sessionStore.ts`,	Ronda conservada al

Requisito del lineamiento	RF	Pantalla	Archivo	Evidencia
compartido)	26		`store/roundStore.ts`	cerrar y reabrir
Contador contextual	RF-24	Tomar ronda	`components/QuantityCounter.tsx`	Límite en stock y efecto en el total
Cálculo contextual	RF-39 a RF-41	Cobro	`lib/billing.ts`	Valores vacíos, no numéricos y negativos rechazados
Formulario con validaciones	RF-13, RF-53	Producto, Nueva compra	`app/compra/nueva.tsx`, `schemas/`	Mensajes por campo
Axios con servicio central	RF-01	Todas las remotas	`services/api.ts`	baseURL tomada de la IP configurada
Consulta de listado y de detalle	RF-10, RF-12	Catálogo, detalle	`services/products.service.ts`	GET /products y GET /products/:id
Interfaces y mapper	RF-10, RF-12	—	`types/dto.ts`, `mappers/product.mapper.ts`	DTO del servidor convertido al modelo interno
TanStack Query, queryKey, caché y reintento	RF-68	Todas las remotas	`hooks/queries/useProducts.ts`	Carga, error con Reintentar y vacío
Conservación de la información	RF-69	Facturas, Cuenta	Servidor: `server/src/db/`	Cerrar app, reabrir y consultar factura
Mapa, marcadores y GPS	RF-61 a RF-63	Ubicación	`app/(drawer)/ubicacion.tsx`, `components/LeafletMap.tsx`	Marcador del bar distinto al del dispositivo
Permisos y limpieza de suscripciones	RF-64, RF-65	Ubicación	`hooks/useLocationTracking.ts`	Permiso denegado, regreso de ajustes, pausar y salir
Sin conexión y recuperación	RF-03, RF-67	Todas	`hooks/useConnection.ts`	Apagar Wi-Fi durante una ronda y reconectar
Prueba con el cliente	Proceso principal	—	`docs/bitacora.md`	Tarea, resultado, dificultades y ajuste realizado

Pendientes por acordar con el docente: nombre y coordenadas reales del bar, y la reducción de alcance si el tiempo no alcanza (las prioridades Baja quedan fuera por defecto).